



VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMA

Arduino UNO R3 automatinė garažo vartų sistema

Faustas Avulis

Vilnius

2026

1. Projektas

1.1. Problema

Šio darbo tikslas buvo sukurti automatinių garažo vartų prototipą naudojant Arduino Uno R3. Sistema turi pamatyti, kada prie jutiklio priartėja automobilis ir automatiškai atidaryti vartus. Mašinai nepriartėjus prie jutiklio vartai liks uždaryti.

Sistemą sudaro jutiklis, servo variklis, LED lemputės ir LCD ekranas. Pagrindis iššūkis yra Arduino supratimas, kaip iš jutiklio nustatyti atstumą ir panaudoti gautą informaciją valdyti servo variklį ir kitus komponentus.

1.2. Dizainas

Pagrindinis sistemos kontroleris yra Arduino Uno R3. Ultrasonic distance sensor yra naudojamas išmatuoti atstumą iki mašinos. Jutiklis išsiuncia pulsą ir nustato, kiek toli yra objektas, išmatuodamas laiką, per kurį garsas atsispindi nuo objekto ir grįžta į jį. Arduino laiką tada paverčia į centimetrus.

Jeigu išmatuotas atstumas yra nustatytoje riboje, servo variklis tada yra pasukamas 90 laipsnių ir garažo vartai yra atidaryti mašinai įvažiuoti. Žalia lemputė yra įjungiama, o raudona išjungiama. Taip pat Piezo išskleidžia garso signalą.

Jeigu mašinos nėra, servo variklis pasukamas atgal į 0 laipsnių padėtį ir vartai užsidaro. Raudona lemputė įsijungia, o žalia išsijungia.

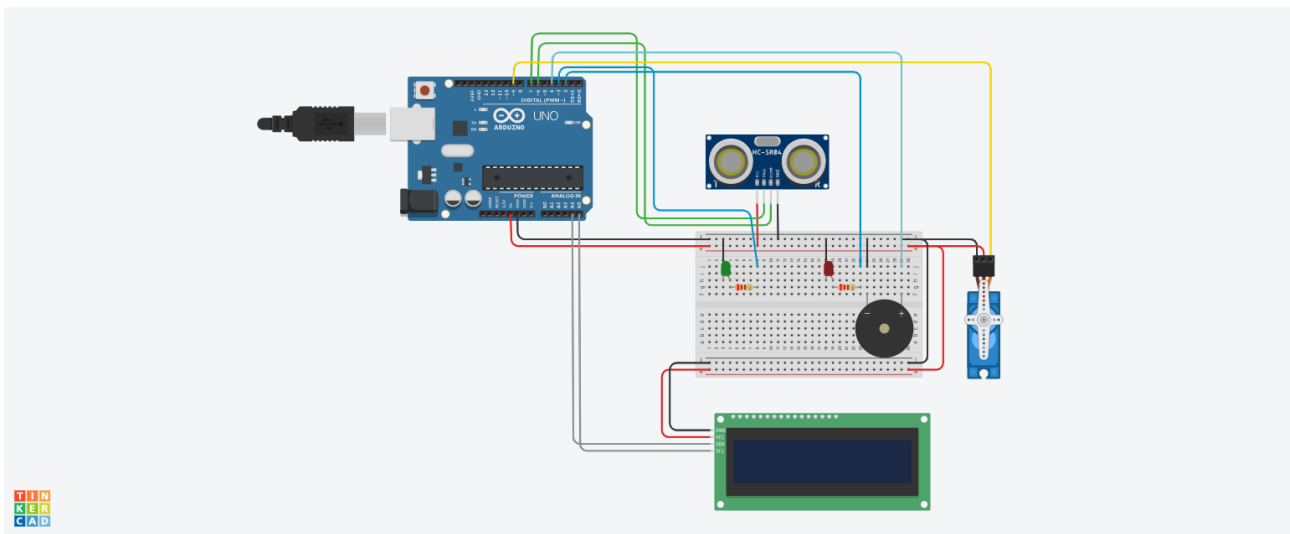
16x2 LCD su I2C sąsaja nustato sistemos būseną: "MASINOS NERA", kai mašina nėra aptikta ir "MASINA PRIARTEJO", kai mašina aptikta.

1.3. Dalių sąrašas

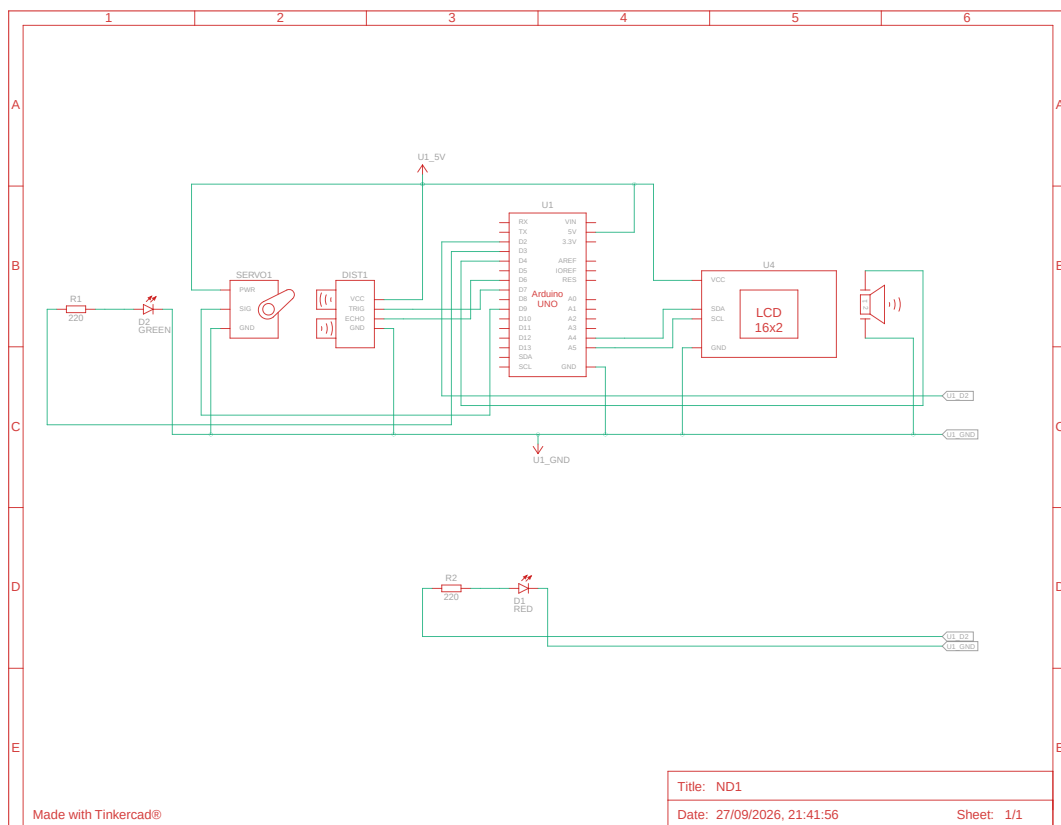
- Arduino Uno R3
- Ultrasonic Distance Sensor (4-pin)
- Positional Micro Servo
- Breadboard Small

- Red LED
- Green LED
- Connecting wires
- 220 Ω Resistors
- Piezo
- 16x2 LCD with I2C interface

1.4. Sistemos schema ir nuotrauka



1 pav. Sistemos nuotrauka



2 pav. Sistemos schema

1.5. Kas veikia/neveikia

Pagrindinė projekto logika veikia. Jutiklis nustato atstumą iki objekto ir Arduino su šia informacija gali valdyti servo variklį, lemputes bei garso jutiklį. 16x2 LCD su I2C sąsaja taip pat veikia, ekranas išveda tekstą tokį, koks buvo nustatytas.

Viena problema, kuri buvo iškilius tai, kad jutiklis vis gražino reikšmę 0. Tam, kad variklis galėtų atidaryti vartus (pasisukti 90 laipsnių) reikėjo informacijos iš jutiklio, kai automobilis priartėjo per tam tikrą atstumą, kuris nebuvo gaunamas. Patikrinus jutiklio jungimą, tai buvo išspręsta.

1.6. Patobulinimai

- 4x4 Keypad, kad vartai atsidarytų tik su tam tikru kodu.
- Antras sensorius už vartų, kad vartai neužsidarytų, kai mašina yra po jais.
- Pridėti segmentinį ekraną, kuris nurodo laiką po kurio vartai automatiškai užsidarys.